8. Giải bài toán dưới đây trên miền $\Omega = (0,1) \times (0,1)$

(i)

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, \\ u(x,y,t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x,y,0) = xy. \end{cases}$$

(ii)

$$\begin{cases} \partial_t u = 2\Delta u + t, \\ u(x,y,t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x,y,0) = 1. \end{cases}$$

(iii)

$$\begin{cases} \partial_t u = 2t\Delta u, \\ u(x,y,t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x,y,0) = 1. \end{cases}$$

(iv)

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u + x, \\ \partial_n u(x,y,t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x,y,0) = 1. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn

(v)

$$\begin{cases} \partial_{tt} u = \Delta u, \\ u(x,y,t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x,y,0) = xy,\ \partial_t u(x,y,0) = 0. \end{cases}$$

(vi)

$$\begin{cases} \partial_{tt} u = 2\Delta u + tx, \\ u(x,y,t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x,y,0) = 0,\ \partial_t u(x,y,0) = 1. \end{cases}$$

(vi)

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, \\ \partial_x u(0,y,t) = 0, u(1,y,t) = 1, \\ u(x,1,t) = x,\ \partial_y u(x,0,t) = 0, \\ u(x,y,0) = xy. \end{cases}$$

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $S_{nm} = \sin n\pi x \sin m\pi y$, $\lambda_{nm} = \pi^2(n^2+m^2)$, $q_{nm} = 4\iint qS_{nm}$. Các hệ số cần dùng: $(xy)_{nm} = 4(-1)^{n+m}/(nm\pi^2)$; $(1)_{nm} = 4(1-(-1)^n)(1-(-1)^m)/(nm\pi^2)$; $(x)_{nm} = 4(-1)^{n+1}(1-(-1)^m)/(nm\pi^2)$.

(i) $u = \sum (xy)_{nm} e^{-\lambda t} S_{nm}$. (ii) $u = \sum (1)_{nm}[e^{-2\lambda t} + t/(2\lambda) - (1-e^{-2\lambda t})/(4\lambda^2)]S_{nm}$. (iii) Đổi thời gian $\tau = t^2$: $u = \sum (1)_{nm} e^{-\lambda t^2} S_{nm}$. (iv) Biên Neumann và dữ liệu 1: chỉ phụ thuộc x. Fourier cosine của x là $1/2 + \sum 2[(-1)^n - 1]\cos n\pi x/(n^2\pi^2)$, nên

$$u = 1 + t/2 + \sum_{n\ge 1} \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^4\pi^4}(1 - e^{-n^2\pi^2 t})\cos n\pi x.$$

(v) Bản in ghi $u_t = \Delta u$ và còn cho $u_t(x,y,0) = 0$. Trong miền mở, dữ liệu xy có $\Delta(xy) = 0$, nên điều kiện thêm tương thích và nghiệm chính là (i); không phải phương trình sóng nếu giữ dấu u_t. (vi) Bản in ghi phương trình nhiệt $u_t = 2\Delta u + tx$ với $u(0) = 0$ nhưng $u_t(0) = 1$. Thế $t = 0$ vào phương trình trong miền buộc $u_t(0) = 0$, nên không có nghiệm cổ điển thỏa cả hai điều kiện. Bỏ điều kiện dư sai cho

$$u = \sum (x)_{nm} \left[\frac{t}{2\lambda} - \frac{1 - e^{-2\lambda t}}{4\lambda^2}\right] S_{nm}.$$

Nếu ý định là sóng $u_{tt} = 2\Delta u + tx$, nghiệm là $\sum[(1)_{nm}\sin(\sqrt{2\lambda}t)/\sqrt{2\lambda} + (x)_{nm}(t/(2\lambda) - \sin(\sqrt{2\lambda}t)/(2\lambda)^{3/2})]S_{nm}$.

(vii, lần đánh số vi thứ hai) Đặt $u = P + w$, với P điều hòa, $P_x(0) = P_y(y=0) = 0, P(1,y) = 1, P(x,1) = x$. Tính P bằng chồng hai chuỗi cos nửa nguyên: $X_n = \cos((n+1/2)\pi x)$; phép kéo dài cạnh trên x có hệ số $2\int_0^1 xX_n dx$, nhân $\cosh(k_n y)/\cosh k_n$; phép kéo dài cạnh phải 1 tương tự theo y. Sau đó

$$u = P + \sum c_{nm} e^{-(k_n^2+k_m^2)t}\cos k_n x \cos k_m y, \quad c_{nm} = 4\iint (xy - P)\cos k_n x \cos k_m y.$$